ورقة عمل: خاصية الضرب الصفري وقسمة أحاديات الحد وتبسيطها

تدريب على المهارتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام 2026 / 2027

13 خاصية الضرب الصفري
$ab = 0 \Rightarrow a = 0$ أو $b = 0$

14 قسمة أحاديات الحد وتبسيطها
$x^m \div x^n = x^{m-n}$

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 حلّ المعادلة $(x-4)(x+9)=0$ هما: — المهارة 13

- أ $-9 , 4$ ✓
- ب $-4 , 9$
- ج $4 , 9$
- د $-4 , -9$

$x-4=0 \Rightarrow x=4$

$x+9=0 \Rightarrow x=-9$ · **الإجابة (أ)**

2 حلّ المعادلة $x(x+5)=0$ هما: — المهارة 13

- أ $0 , 5$
- ب $0 , -5$ ✓
- ج -5 فقط
- د 5 فقط

$x=0$ أو $x+5=0 \Rightarrow x=-5$ · **الإجابة (ب)**

3 حلّ المعادلة $(2x-6)(x+1)=0$ هما: — المهارة 13

- أ $-1 , 3$ ✓
- ب $1- , 6$
- ج $1 , -3$
- د $1- , 2$

$2x-6=0 \Rightarrow x=3$

$x+1=0 \Rightarrow x=-1$ · **الإجابة (أ)**

4 حلّ المعادلة $(x-7)^2=0$ هو: — المهارة 13

- أ 7 فقط ✓
- ب ± 7
- ج -7 فقط
- د 49

العاملان متساويان: $x-7=0 \Rightarrow x=7$ · **الإجابة (أ)**

5 حلّ المعادلة $3x(x-2)=0$ هما: — المهارة 13

أ $3, 2$

ب $0, 2$

ج $0, -2$

د $3, -2$

$3x=0 \Rightarrow x=0$

$x-2=0 \Rightarrow x=2$ · الإجابة (ب)

6 أيّ المعادلات الآتية حلّاها 2 و -5؟ — المهارة 13

أ $(x+2)(x-5)=0$

ب $(x-2)(x+5)=0$

ج $(x-2)(x-5)=0$

د $(x+2)(x+5)=0$

$x=2 \Rightarrow (x-2)$ ، $x=-5 \Rightarrow (x+5)$ · الإجابة (ب)

7 ناتج $x^8 \div x^2$ هو: — المهارة 14

أ x^4

ب x^6

ج x^{10}

د x^{16}

نطرح الأسس: $8-2=6$ · الإجابة (ب)

8 ناتج $20x^7 \div 4x^3$ هو: — المهارة 14

أ $5x^4$

ب $16x^4$

ج $5x^{10}$

د $80x^4$

$20 \div 4 = 5$ ، $x^{7-3}=x^4$ · الإجابة (أ)

9 ناتج $18a^5b^2 \div 6ab$ هو: — المهارة 14

أ $3a^4b$

ب $12a^4b$

ج $3a^5b^2$

د $3a^4b^2$

$18 \div 6 = 3$ ، a^{5-1} ، b^{2-1} · الإجابة (أ)

10 ناتج $-15x^6 \div 5x^6$ هو: — المهارة 14

أ $-3x$

ب -3

ج 3

د $-3x^{12}$

$x^6 \div x^6 = x^0 = 1$ · الإجابة (ب)

11 ناتج $x^9 \div x$ هو: — المهارة 14

أ x^9

ب x^8

ج 1

د x^{10}

$9-1=8 \Rightarrow x=x^1$ · الإجابة (ب)

12 ناتج $24x^5y^3 \div 8x^2y^3$ هو: — المهارة 14

أ $3x^3y$

ب $3x^3$

ج $16x^3$

د $3x^3y^6$

$y^3 \div y^3 = 1$ · الإجابة (ب)

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 13

إذا كان حاصل ضرب عاملين يساوي ____صفرًا____ فإن أحدهما على الأقل يساوي صفرًا.

خاصية الضرب الصفري

2 المهارة 13

$(x-6)(x+2)=0 \Rightarrow x=$ ____6____ أو $x=$ ____−2____

نساوي كل عامل بالصفر.

3 المهارة 13

$x(x-11)=0 \Rightarrow x=$ ____0____ أو $x=$ ____11____

$x=0$ أحد الحلّين دائمًا هنا.

4 المهارة 13

$(3x-12)(x+4)=0 \Rightarrow x=$ ____4____ أو $x=$ ____−4____

$3x=12 \Rightarrow x=4$

5 المهارة 13

حلّا $x^2-8x=0$ هما ____0____ و ____8____ .

$x(x-8)=0$

6 المهارة 14

عند قسمة قوتين لهما الأساس نفسه ____نطرح____ الأسس.

$x^m \div x^n = x^{m-n}$

7 المهارة 14

$x^{10} \div x^4 =$ ____x^6____

$10-4=6$

8 المهارة 14

$36x^8 \div 9x^5 =$ ____$4x^3$____

$8-5=3$ ، $36 \div 9=4$

9 المهارة 14

$12a^6b^4 \div 3a^2b =$ ____$4a^4b^3$____

b^{4-1} ، a^{6-2} ، $12 \div 3$

10 المهارة 14

$x^7 \div$ ____x^2____ $= x^5$

$7-2=5$

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — المهارة الثالثة عشرة: حُلّ كل معادلة مستخدمًا خاصية الضرب الصفري

أ) $(x+8)(x-3)=0$

$x+8=0 \Rightarrow x=-8$

$x-3=0 \Rightarrow x=3$

ب) $(5x-10)(2x+6)=0$

$5x=10 \Rightarrow x=2$

$2x=-6 \Rightarrow x=-3$

ج) $x(4x-1)=0$

$x=0$

$4x=1 \Rightarrow x=\frac{1}{4}$

د) $(x-2)(x+2)(x-9)=0$

$x=2$ أو $x=-2$ أو $x=9$

السؤال الثاني — المهارة الثالثة عشرة: حلّل ثم حُلّ كل معادلة

أ) $x^2-10x=0$

$x(x-10)=0$

$x=0$ أو $x=10$

ب) $x^2+7x+12=0$

$(x+3)(x+4)=0$

$x=-3$ أو $x=-4$

ج) $x^2-25=0$

$(x-5)(x+5)=0$

$x=5$ أو $x=-5$

السؤال الثالث — المهارة الرابعة عشرة: بسّط كل مقدار (افترض أن المقامات لا تساوي صفرًا)

أ) $x^{12} \div x^{5}$

$x^{12-5} = x^{7}$

ب) $28x^{9} \div 7x^{3}$

$4x^{9-3} = 4x^{6}$

ج) $-40a^{7}b^{5} \div 8a^{3}b$

$-5a^{7-3}b^{5-1}$

$= -5a^{4}b^{4}$

د) $\dfrac{15x^{6}y^{4}}{3x^{2}y}$

$5x^{4}y^{3}$

هـ) $\dfrac{6x^{5} \cdot 2x^{3}}{4x^{2}}$

$\dfrac{12x^{8}}{4x^{2}} = 3x^{6}$

السؤال الرابع — المهارة الرابعة عشرة: أجب عن كل مما يأتي

أ) بسّط $\dfrac{45m^{8}n^{6}}{9m^{8}n^{2}}$

$5m^{0}n^{4} = 5n^{4}$

ب) أوجد k إذا كان $x^{k} \div x^{4} = x^{9}$

$k - 4 = 9 \Rightarrow k = 13$

ج) مستطيل مساحته $48x^{5}$ وعرضه $6x^{2}$. أوجد طوله.

$48x^{5} \div 6x^{2} = 8x^{3}$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) ارتفاع كرة $h = -5t^2 + 30t$ مترًا بعد t ثانية. حلّل المقدار، ثم استخدم خاصية الضرب الصفري لإيجاد متى تعود الكرة إلى الأرض.

$h = -5t(t - 6)$

$h = 0 \Rightarrow t = 0$ أو $t = 6$

تعود بعد 6 ثوانٍ.

ب) صندوق حجمه $60x^7$ سم³ ومساحة قاعدته $12x^4$ سم². أوجد ارتفاعه، ثم احسبه عندما $x = 2$.

الارتفاع $= 60x^7 \div 12x^4 = 5x^3$

عند $x = 2$: $5 \times 8 = 40$ سم

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) حلّ خالد $(x + 3)(x - 5) = 0$ فكتب $x = 3$, $x = -5$. اكتشف الخطأ.

عكس الإشارات.

الصواب: $x = -3$, $x = 5$

ب) كتب سالم: $x^6 \div x^2 = x^3$. هل إجابته صحيحة؟ برّر.

خطأ؛ قسم الأسس بدل طرحها.

الصواب: $x^{6-2} = x^4$

ج) حلّت مها $x(x - 4) = 0$ بقسمة الطرفين على x فحصلت على $x = 4$ فقط. ما الخطأ؟

ضاع الحل $x = 0$؛ **لا نقسم على متغيّر قد يساوي صفرًا.**

الحلّان: 0 , 4

د) اكتب معادلة تربيعية حلّاها 3 و -7.

$(x - 3)(x + 7) = 0$

$x^2 + 4x - 21 = 0$